

*Durée 15 minutes. Sans document.
Toutes les réponses doivent être écrites sur cette feuille.*

Nom	Prénom

a – En utilisant le procédé de Gram-Schmidt, donner la famille orthogonale $\{v_1, v_2\}$ associée aux vecteurs de $\mathbb{R}^2$: $x_1 = \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \end{pmatrix}$ et $x_2 = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix}$.

b – Soit $(E, \langle \cdot | \cdot \rangle)$ un espace euclidien de dimension 3, $\{u_1, u_2, u_3\}$ une base orthonormée de E et x un vecteur quelconque de E . Compléter la formule suivante :

$$x = \dots u_1 + \dots u_2 + \dots u_3$$

c – Dans $\mathbb{R}^3$ on considère le sous-espace vectoriel $V = \{(x, y, z)^T \in \mathbb{R}^3 \mid 2x - y + 2z = 0\}$. Pour les cinq questions suivantes, répondre par vrai ou faux en justifiant votre réponse.

• Le vecteur $(1, 4, 1)^T$ appartient à V Vrai ☐ Faux ☐

• On a $V^\perp = \text{Vect}\{(1, 4, 1)^T\}$ Vrai ☐ Faux ☐

• On a $V = \text{Vect}\{(2, -1, 2)^T\}^\perp$ Vrai ☐ Faux ☐

• V est de dimension 2 Vrai ☐ Faux ☐

• Le projeté orthogonal de $(1, 4, 1)^T$ sur $V^\perp$ est le vecteur nul Vrai ☐ Faux ☐